

Ciencia Geográfica: Definición, Evolución y Principios

Definición y Edad Antigua

Geografía = ciencia interrelación hombre-medio.

Explicación

La geografía es la ciencia que estudia la interrelación entre las sociedades humanas y su entorno natural. Analiza de qué manera la naturaleza condiciona la vida humana y cómo las actividades de la sociedad modifican el espacio físico.

Geografía antigua surge ∈ Grecia.

Explicación

La geografía como conocimiento estructurado tiene sus orígenes en la civilización griega durante la Edad Antigua. Los sabios helénicos fueron los primeros en registrar y organizar sistemáticamente las descripciones sobre la superficie terrestre.

Geografía antigua = conocimiento descriptivo.

Explicación

Durante la Edad Antigua, la geografía poseía un carácter puramente descriptivo. Se limitaba a narrar, enumerar y cartografiar los territorios explorados, sin buscar explicaciones científicas sobre las causas de los fenómenos observados.

Hecateo = autor de Los viajes.

Explicación

Hecateo de Mileto es considerado uno de los primeros pioneros de la geografía antigua. Escribió la obra Los viajes, en la cual compiló descripciones detalladas sobre las regiones, costas y pueblos conocidos de su época.

Aristóteles = plantea Tierra esférica.

Explicación

Aristóteles aportó al pensamiento geográfico y astronómico al sostener la idea de una Tierra esférica. Fundamentó su deducción en observaciones físicas, la atracción de la gravedad y la forma circular de la sombra terrestre proyectada sobre la Luna durante los eclipses.

Eratóstenes → 1º medición terrestre.

Explicación

Eratóstenes de Cirene logró realizar la primera medición matemática de la circunferencia de la Tierra. Utilizó cálculos geométricos basados en la inclinación de la sombra solar proyectada simultáneamente en las ciudades de Siena y Alejandría.

Estrabón = autor de Geographia.

Explicación

Estrabón fue un célebre geógrafo e historiador del período greco-romano. Escribió Geographia, una monumental obra enciclopédica de 17 libros que describía de forma minuciosa la geografía física y humana del mundo conocido en su época.

Ptolomeo = propone teoría geocéntrica.

Explicación

Claudio Ptolomeo formuló el modelo astronómico denominado teoría geocéntrica. Su propuesta sostenía que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del universo, con los demás astros girando a su alrededor, idea que predominó durante más de un milenio.

Edad Media y Moderna

Europa medieval = oscurantismo científico.

Explicación

Durante la Edad Media, el conocimiento científico e geográfico en Europa atravesó una etapa de estancamiento bajo el control del dogma eclesiástico. Las explicaciones empíricas fueron relegadas por concepciones teológicas y representaciones simbólicas del mundo.

Al Idrisi → elabora 1º mapamundi.

Explicación

En el mundo islámico medieval, el conocimiento científico continuó progresando notablemente. El sabio geógrafo árabe Al Idrisi confeccionó el primer mapamundi detallado del mundo conocido, reuniendo la información recopilada por mercaderes y viajeros de la época.

B. de Pareto → diseña mapas portulanos.

Explicación

Hacia el final de la Edad Media, Bartolomé de Pareto destacó por el diseño de mapas portulanos. Estas cartas náuticas mostraban rutas marítimas e indicaban la ubicación exacta de puertos y líneas de costa para guiar las navegaciones.

Geografía moderna = descriptiva con avances.

Explicación

En la Edad Moderna, la geografía mantuvo su carácter predominantemente descriptivo, pero experimentó un avance significativo. La era de las grandes exploraciones oceánicas expandió los mapas y perfeccionó las técnicas cartográficas.

Magallanes + Elcano → 1º circunnavegación.

Explicación

La expedición iniciada por Fernando de Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano realizó la primera circunnavegación del planeta. Este viaje demostró de manera empírica la esfericidad de la Tierra al dar la vuelta al globo por vía marítima.

Edad Contemporánea

Geografía contemporánea = ciencia explicativa.

Explicación

A partir del siglo XIX, la geografía se consolida como una ciencia explicativa y analítica. Supera el enfoque puramente descriptivo para dedicarse a investigar las causas, leyes y dinámicas que rigen el espacio terrestre.

Determinismo (Ratzel) ⇒ medio determina hombre.

Explicación

El determinismo geográfico, postulado por Friedrich Ratzel, sostiene que el medio ambiente natural determina directamente el desarrollo físico, cultural y social de los grupos humanos. Según este enfoque, la naturaleza impone un marco rígido al progreso del hombre.

Posibilismo (Vidal) ⇒ hombre modifica medio.

Explicación

El posibilismo geográfico, impulsado por Paul Vidal de la Blache en respuesta al determinismo, sostiene que la naturaleza no determina de forma absoluta, sino que ofrece posibilidades. El ser humano es un agente activo capaz de modificar y adaptar el medio mediante la tecnología.

Geografía sistemática → estudia Geosistema.

Explicación

Durante el siglo XX, la geografía sistemática adoptó un enfoque integral centrado en el estudio del Geosistema. Este concibe a la Tierra como un sistema dinámico donde interactúan de forma compleja y constante la litosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera y sociosfera.

Espacio, Hecho y Fenómeno Geográfico

Espacio geográfico = dinámico + localizable + limitado.

Explicación

El espacio geográfico es el objeto de estudio fundamental de la geografía y se caracteriza por ser dinámico debido a sus continuas transformaciones, localizable mediante coordenadas de precisión y limitado dentro de fronteras físicas verticales y horizontales.

Límite superior espacio = tropopausa.

Explicación

El espacio geográfico se encuentra acotado en su dimensión vertical. Su límite superior en la atmósfera es la tropopausa, capa situada aproximadamente a 18 km de altitud donde se concentran las actividades humanas e interacciones meteorológicas.

Hecho geográfico = modificación estable paisaje.

Explicación

Un hecho geográfico se define como cualquier obra, estructura o elemento físico que produce una modificación estable y duradera sobre el paisaje terrestre. Puede ser de origen natural o producto de la intervención humana deliberada.

Montañas + cataratas ∈ hecho geográfico.

Explicación

Las montañas, los lagos, las cataratas y las cordilleras se clasifican como hechos geográficos de origen natural. Son rasgos geológicos o geomorfológicos cuya presencia en el entorno perdura durante largos periodos de tiempo.

Fenómeno geográfico = evento impredecible breve.

Explicación

Un fenómeno geográfico es un acontecimiento terrestre violento, repentino y de corta duración. Se caracteriza por ocurrir de manera casi siempre impredecible, alterando de forma drástica el espacio geográfico en un intervalo breve de tiempo.

Huaycos + sismos ∈ fenómeno geográfico.

Explicación

Los huaycos, los aluviones, los terremotos y las erupciones volcánicas constituyen ejemplos claros de fenómenos geográficos. Ocurren de manera abrupta y generan modificaciones inmediatas e intensas en las áreas geográficas donde se desatan.

Principios Geográficos

Localización (Ratzel) = ubicar exactitud.

Explicación

El principio de localización, formulado por Friedrich Ratzel, establece que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser ubicado con precisión sobre la superficie terrestre, registrando sus coordenadas geográficas, extensión, altitud y límites.

Causalidad (Humboldt) = explicar causas.

Explicación

El principio de causalidad, enunciado por Alexander von Humboldt, exige determinar los motivos u orígenes de los hechos geográficos. Permite elevar la geografía al rango de ciencia al responder por qué ocurren los fenómenos y cuáles son sus factores generadores.

Analogía (Ritter) = comparar características.

Explicación

El principio de analogía o comparación, sustentado por Karl von Ritter, consiste en contrastar un hecho o fenómeno geográfico con otros similares ocurridos en distintas partes del globo, con el objetivo de identificar semejanzas, diferencias y extraer leyes generales.

Descripción (Vidal) = enumerar características.

Explicación

El principio de descripción, impulsado por Paul Vidal de la Blache, plantea señalar de forma ordenada las características distintivas de un hecho o fenómeno geográfico. Se encarga de detallar sus componentes, magnitudes y particularidades observables.

Relación (Brunhes) = conexión hechos.

Explicación

El principio de relación o conexión, desarrollado por Jean Brunhes, indica que ningún hecho geográfico ocurre de forma aislada. Exige analizar de qué manera los eventos se interconectan y dependen unos de otros dentro del espacio geográfico.

Dinamismo (Brunhes) = evolución hechos.

Explicación

El principio de dinamismo o actividad, planteado por Jean Brunhes, sostiene que los componentes de la superficie terrestre están en permanente transformación. Nada se encuentra estático, por lo que todo hecho geográfico evoluciona con el paso del tiempo.

Ciencias Auxiliares: Espacio Exterior

Astronomía = estudio astros.

Explicación

La astronomía es la ciencia auxiliar que investiga los cuerpos celestes, los astros y el universo. Analiza su composición, dinámica y relaciones gravitacionales para entender el contexto cósmico en el que se ubica la Tierra.

Astrología = pseudociencia.

Explicación

La astrología se clasifica rigurosamente como una pseudociencia. Carece de fundamentación o método científico empírico y pretende asociar los movimientos celestes con el destino o la personalidad humana sin evidencia contrastable.

Bioastronomía = estudio vida extraterrestre.

Explicación

La bioastronomía, conocida también como astrobiología, investiga las condiciones necesarias para el origen, evolución y posible presencia de vida en otros cuerpos celestes y entornos del espacio exterior.

Cosmonáutica = viajes espaciales.

Explicación

La cosmonáutica o astronáutica es la ciencia y tecnología orientada a la navegación fuera de la atmósfera terrestre. Abarca el desarrollo de vehículos espaciales, satélites y la exploración del espacio por parte del ser humano o sondas.

Ciencias Auxiliares: Geosfera y Relieve

Edafología = estudio suelos.

Explicación

La edafología es la rama de la ciencia que estudia la naturaleza, composición, formación y clasificación de los suelos. Analiza su estructura física y química, así como su capacidad para sustentar la vida vegetal.

Petrología = estudio rocas.

Explicación

La petrología es una rama de la geología dedicada a la investigación de las rocas. Examina sus propiedades físicas y químicas, sus orígenes geológicos y los procesos que transforman los agregados minerales de la corteza.

Espeleología = estudio cuevas.

Explicación

La espeleología es la disciplina científica enfocada en el estudio y exploración de las cuevas, cavernas y cavidades subterráneas. Analiza su formación kárstica, su morfología y los ecosistemas que albergan.

Geomorfología = estudio relieves.

Explicación

La geomorfología se encarga de analizar las variadas formas del relieve terrestre. Investigador cómo actúan las fuerzas geológicas internas y los agentes erosivos externos en el modelado de la superficie del planeta.

Ciencias Auxiliares: Hidrosfera

Talasología = estudio mares.

Explicación

La talasología es la ciencia auxiliar centrada en el estudio de los mares y océanos. Examina las propiedades físicas y químicas de sus aguas, las corrientes marinas y los recursos biológicos presentes en el medio oceánico.

Limnología = estudio lagos.

Explicación

La limnología es la disciplina que investiga los ecosistemas acuáticos continentales lenticos, principalmente lagos y lagunas. Analiza su dinámica hídrica, aspectos fisicoquímicos y las comunidades biológicas que habitan en ellos.

Potamología = estudio ríos.

Explicación

La potamología se especializa en el análisis integral de las corrientes de agua dulce loticas o ríos. Estudia los caudales, regímenes de flujo, erosión fluvial y las dinámicas hidrográficas de sus cuencas.